

第五章：代数结构

同态与同构

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

同态与同构

同态和同构是关于两个代数系统之间的关系。

定义 1

设 $U = \langle A, \star \rangle$ 和 $V = \langle B, * \rangle$ 是两个代数系统, 又设 U 到 V 存在一个映射 $f: A \rightarrow B$, 对任一 $a_1, a_2 \in A$, 若有 $f(a_1 \star a_2) = f(a_1) * f(a_2)$, 则称 f 是从代数系统 U 到 V 的**同态映射**, 称 U **同态** 于 V 。把 $\langle f(A), * \rangle$ 称为 $\langle A, \star \rangle$ 的一个同态象。其中:

$$f(A) = \{b | \exists a \in A, b = f(a)\} \subseteq B$$

- (1) $f: A \rightarrow B$ 为同态函数, 它不单是自变量和象点的对应, 还有“**保持运算**”的性质;
- (2) 对同态讲, 两个代数系统的阶数 (元素个数) 可以不相等, 只要满足函数的条件就行;
- (3) 一个代数系统到另一个代数系统可能存在多个同态。

例 1

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为: $f(x) = 5^x (\forall x \in \mathbb{R})$, 则 f 是从 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{R}, \cdot \rangle$ 的一个同态映射。

同构

定义 2

若 $f: A \rightarrow B$ 是从 $U = \langle A, \star \rangle$ 到 $V = \langle B, * \rangle$ 的同态映射, 于是有:

- (1) 若 f 是满射函数, 则称 f 是从 U 到 V 的**满同态**;
- (2) 若 f 是入射函数, 则称 f 是从 U 到 V 的**单一同态 (单同态)**;
- (3) 若 f 是双射函数, 则称 f 是从 U 到 V 的**同构映射**。若 f 是从 U 到 V 的同构映射, 则称 U 和 V **同构**, 记做 $U \cong V$ 或 $A \cong B$ 。

定义 3

设 V 是一个代数系统, 如果 f 是由 V 到 V 的同态, 则称 f 为**自同态**。如果 g 是 V 到 V 的同构, 则称 g 为**自同构**。

例子

例 2

- 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为: $f(x) = 5^x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), 则 f 是从 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{R}, \cdot \rangle$ 的一个**单同态**。
- 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_k$ 为: $f(x) = [x \bmod k]$, 则 f 是从 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{N}_k, +_k \rangle$ 的一个**满同态**。
- 设 d 是某个正整数, $H = \{dn \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 定义映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow H$ 为对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $f(n) = dn$, 则 f 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 到 $\langle H, + \rangle$ 的一个**同构**。

解

以最后一个为例。先证明 f 是同态。对任意的 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, 有
 $f(x_1 + x_2) = d(x_1 + x_2) = dx_1 + dx_2 = f(x_1) + f(x_2)$, 所以 f 是同态。

然后证明 f 是双射。

单射: 对任意的 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, 设 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $dx_1 = dx_2$, 由于 $d > 0$, 所以 $x_1 = x_2$, 所以 f 是单射。

满射: 对任意的 $y \in H$, 则 $\exists n \in \mathbb{Z}$ 使得 $y = dn$ 。令 $x = n \in \mathbb{Z}$, 则有 $f(x) = dn = y$, 所以 f 是满射。

同构的性质

定理 1

代数系统中的同构关系是一个等价关系。

- 若两个代数系统同构，则此两个代数系统在运算规则和性质上完全一致，仅表现形式不同。
- 同构的等价性允许将代数系统划分为同构类。研究者只需分析每类的代表，即可推广结论到同类所有系统，大幅简化问题。例如，通过群同构可将复杂群结构归约为已知的标准群。
- 自同构（系统到自身的同构）揭示了代数结构的内部对称性。自同构群的结构反映了对称程度，是研究伽罗瓦理论和李群的重要工具。

同态的性质

定理 2

设 f 是从代数系统 $U = \langle A, \star \rangle$ 到 $V = \langle B, * \rangle$ 的同态映射,

- (1) 如果 U 是半群, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是半群;
- (2) 如果 U 是独异点, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是独异点;
- (3) 如果 U 是群, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是群;

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B.$$

同态的性质

定理 2

设 f 是从代数系统 $U = \langle A, \star \rangle$ 到 $V = \langle B, * \rangle$ 的同态映射,

- (1) 如果 U 是半群, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是半群;
- (2) 如果 U 是独异点, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是独异点;
- (3) 如果 U 是群, 那么在 f 作用下, 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 也是群;

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B.$$

注意: 对同态映射 f 下的同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 来说:

- 若有幺元则是 $f(e)$;
- 若有逆元, 则 $f(x)$ 的逆元是 $f(x^{-1})$ 。

同态核

定义 4

设 f 是由群 $\langle G, \star \rangle$ 到群 $\langle G', * \rangle$ 的同态映射, e' 是 G' 中的幺元, 记 $\text{Ker}(f) = \{x \mid x \in G, f(x) = e'\}$, 称 $\text{Ker}(f)$ 为同态映射 f 的核, 简称 f 的**同态核**。

同态核中的元素是被映射到 G' 中幺元的那些元素。

例 3

前面已经知道以下映射是同态映射, 试求它们的同态核。

- 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为: $f(x) = 5^x$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), 则 f 是从 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{R}, \cdot \rangle$ 的一个**单同态**。
- 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_k$ 为: $f(x) = [x \bmod k]$, 则 f 是从 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{N}_k, +_k \rangle$ 的一个**满同态**。
- 设 d 是某个正整数, $H = \{dn \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 定义映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow H$ 为对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $f(n) = dn$, 则 f 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 到 $\langle H, + \rangle$ 的一个**同构**。

定理 3

设 f 是由群 $\langle G, \star \rangle$ 到群 $\langle G', * \rangle$ 的同态映射, 则 f 的同态核 $K = \text{Ker}(f)$ 是 G 的子群。

代数系统下一般的同余关系

同余关系考虑的是同一代数系统中的关系。

定义 5

设 $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统，并设 R 是 A 上的一个等价关系。如果当 $\langle a_1, a_2 \rangle, \langle b_1, b_2 \rangle \in R$ 时，蕴涵着 $\langle a_1 * b_1, a_2 * b_2 \rangle \in R$ (**代换性质**)，则称 R 为 A 上关于 $*$ 的**同余关系**。同余关系 R 划分的等价类称为同余类。

- 在同余关系的定义中，“等价关系”、“对于运算满足代换性质”这两条均是必须的。只满足 R 是等价关系，并不能说它就是同余关系。
- 来源于整数的同余关系。
- 由同余关系的定义，两个等价类中的任意两个元素做运算的结果仍然是等价的。这一性质使得同余类在运算下封闭，从而可以构造商代数，将复杂系统简化为更易研究的结构。

例子

设 $A = \{a, b, c, d\}$, 对由下表确定的代数系统 $\langle A, \star \rangle$

$\star$	a	b	c	d
a	a	a	d	c
b	b	a	c	d
c	c	d	a	b
d	d	d	b	a

对于由下表确定的 R 关系, 可以验证 R 是 A 上的关于 $\star$ 的同余关系。

R	a	b	c	d
a	$\checkmark$	$\checkmark$		
b	$\checkmark$	$\checkmark$		
c			$\checkmark$	$\checkmark$
d			$\checkmark$	$\checkmark$

性质

定理 4

设 $\langle A, \star \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的一个同余关系, $B = \{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 是由 R 诱导的 A 上的一个划分, 那么必定存在新的代数系统 $\langle B, * \rangle$, 它是 $\langle A, \star \rangle$ 的同态象。

- $\forall A_i, A_j \in B, A_i * A_j = A_k$ 当且仅当 $\exists a_i \in A_i, a_j \in A_j, a_i * a_j \in A_k$ 。
- $f(a_i) = A_i$, 其中 $a_i \in A_i$ 。

定理 5

设 f 是由 $\langle A, \star \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的一个同态映射, 如果在 A 上定义二元关系 R 为: $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 $f(a) = f(b)$, 那么, R 是 A 上的一个同余关系。

- $f(a) = f(b)$ 表明在同态象中, a 和 b 被看作为同一个东西。
- 形象地说, 一个代数系统的同态象可以看作是抽去该系统中某些元素的次要特性的情况下, 对该系统的一种粗糙描述。

例子

例 4

如下表所确定的两个代数系统 $\langle A, \star \rangle$ 和 $\langle B, * \rangle$:

$\star$	α	β	γ	δ	ϵ	ζ	
α	α	β	α	α	γ	δ	$*$
β	β	α	γ	β	γ	ϵ	a
γ	α	γ	α	β	γ	ϵ	b
δ	α	β	β	δ	ϵ	ζ	c
ϵ	γ	γ	γ	ϵ	ϵ	ζ	
ζ	δ	ϵ	ϵ	ζ	ζ	ζ	

映射 $f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = a, f(\delta) = f(\epsilon) = b, f(\zeta) = c$, 是一个由代数系统 $\langle A, \star \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的同态映射, 可以把系统 $\langle B, * \rangle$ 看成系统 $\langle A, \star \rangle$ 中元素相互运算的粗糙描述。

定义 6

设 R 为代数系统 $U = \langle A, * \rangle$ 上的同余关系, 称 $U/R = \langle A/R, \star \rangle$, 为 U 关于 R 的**商代数**, 其中 $[a_i]_R \star [a_j]_R = [a_i * a_j]_R$.

环和域（自学）

- 环的定义
- 整环的定义
- 域的定义

作业 10

- 5-7 (1),(2),(3),(5),(8),(9)
- 5-8 (1), (2), (4), (5) (f 是 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 到 $\langle \mathbb{C}, \times \rangle$ 的函数, 复数的欧拉公式:
 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$), (6),(8),(11),(12)

注意编程练习 3 (已经发到群里) 需要提交。